

东南大学自动控制实验室

实 验 报 告

课程名称： 自动控制原理

实验名称： 实验九 控制系统极点的任意配置

院（系）： 自动化 专 业： 自动化

姓 名： 陈鲲龙 学 号： 08022311

审阅教师： 评定成绩：

2025 年 5 月 23 日

目录

目录	III
一 实验目的	1
二 实验原理内容	1
三 实验步骤	2
3.1 引入输出单位反馈	2
3.1.1 单位输出反馈时的超调量和过渡时间	3
3.2 引入状态反馈	4
3.2.1 极点任意配置的前提条件	4
3.2.2 计算满足性能指标时的状态反馈系数 K 阵	5
3.2.3 确定前馈增益 R	7
3.2.4 调节可调电位器 R_{x_1} 或 R_{x_2} 值的大小	8
3.2.5 基于状态反馈的内模控制	9
四 实验预习与问答	10
五 实验总结	12

一 实验目的

1. 掌握用状态反馈的设计方法实现控制系统极点的任意配置；
2. 用电路模拟的方法，研究参数的变化对系统性

二 实验原理内容

用全状态反馈实现二阶系统极点的任意配置，并用电路模拟的方法予以实现；理论证明，通过状态反馈的系统，其动态性能一定会优于只有输出反馈的系统。设系统受控系统的动态方程为

$$\dot{x} = Ax + bu$$

$$y = cx$$

图1为其状态变量图。

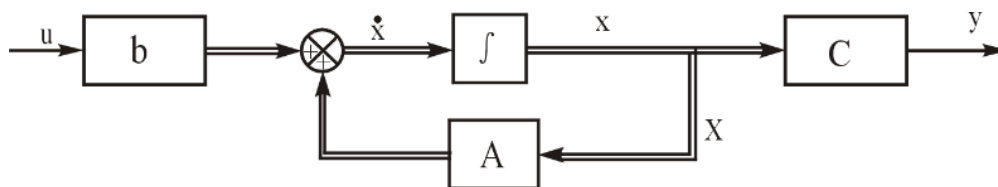


图 1 状态变量图

令 $u = r - Kx$ ，其中 $K = [k_1 \ k_2 \ \dots \ k_n]$ ， r 为系统的给定量， x 为 $n \times 1$ 系统状态变量， u 为 1×1 控制量。则引入状态反馈后系统的状态方程变为

$$\dot{x} = (A - bK)x + bu$$

相应的特征多项式为

$$\det[SI - (A - bK)]$$

调节状态反馈阵 K 的元素 $[k_1 \ k_2 \ \dots \ k_n]$ ，就能实现闭环系统极点的任意配置。图4为引入状态反馈后系统的方框图。

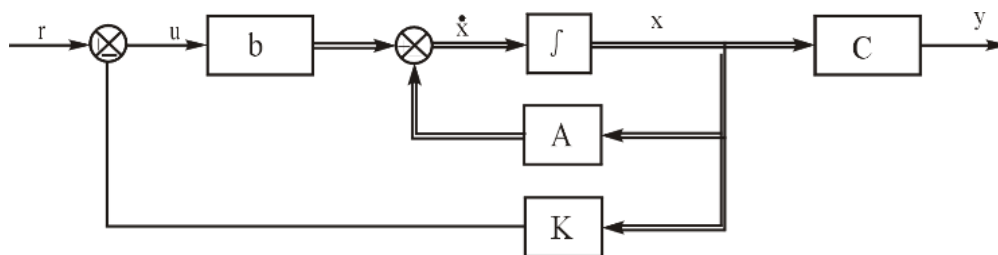


图 2 引入状态变量后系统的方框图

实验时，二阶系统方框图如图3所示。

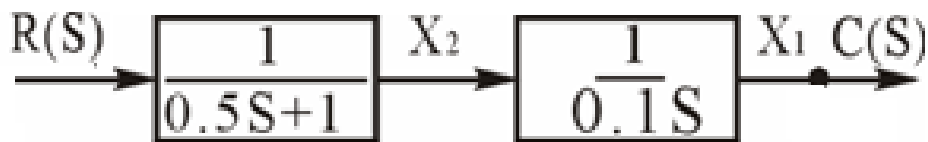


图 3 二阶系统的方框图

引入状态反馈后系统的方框图如图4所示。

根据状态反馈后的性能指标： $\delta_p \leq 0.20$ ， $T_p \leq 0.5s$ ，试确定状态反馈系数 K_1 和 K_2 。

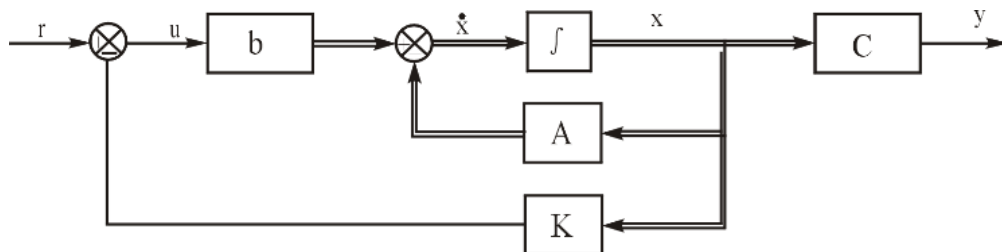


图 4 引入状态变量后系统的方框图

三 实验步骤

3.1 引入输出单位反馈

根据图 3 二阶系统的方框图，设计并组建该系统相应的模拟电路，如图 5 所示。

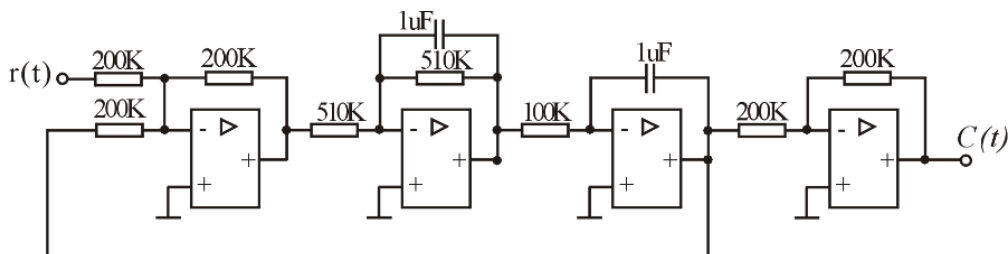


图 5 引入状态反馈前的二阶系统模拟电路图

在系统输入端加单位阶跃信号，虚拟示波器 HBD-1 观测 $c(t)$ 输出点并记录相应的实验曲线，测量其超调量和过渡时间。

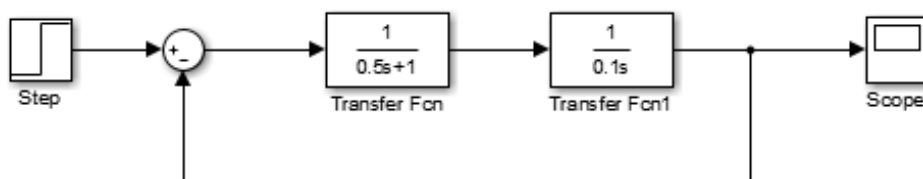


图 6 引入状态反馈前的二阶系统 simulink 模型

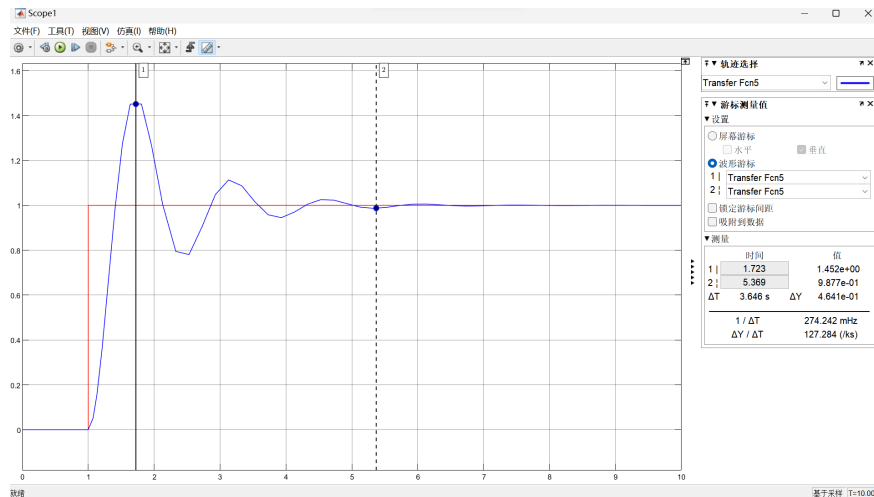
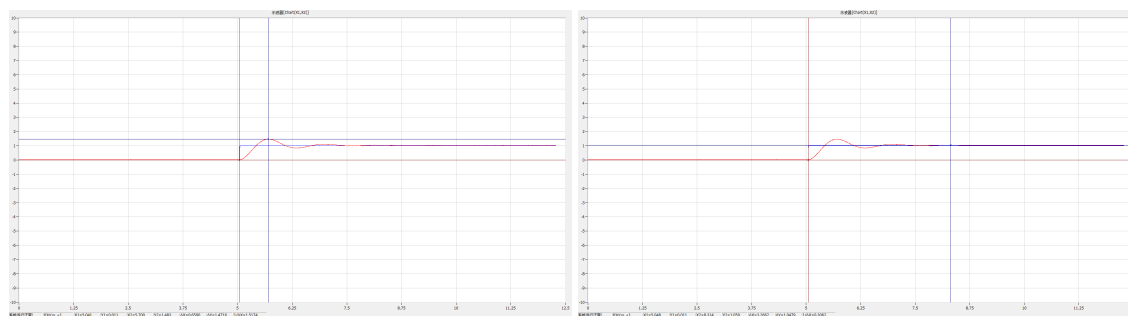


图 7 引入状态反馈前的二阶系统 simulink 模型仿真结果

引入状态反馈前的二阶系统 simulink 模型及其仿真结果分别如图6和7所示，可得：

$$\text{超调量} \delta = 45.2\% \quad \text{峰值时间} t_p = 0.723s \quad \text{调节时间} t_s = 4.369s (98\%)$$

模拟电路虚拟示波器结果如下图8所示：


 (a) 超调量 $\delta = 48.3\%$

 (b) 调节时间 $t_s = 3.2662s (95\%)$

图 8 模拟电路虚拟示波器结果

3.1.1 单位输出反馈时的超调量和过渡时间

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{1}{(0.5s+1) \cdot 0.1s}}{1 + \frac{1}{(0.5s+1) \cdot 0.1s}} = \frac{20}{s^2 + 2s + 20} \quad (1)$$

$$\text{解得: } \omega_n^2 = 20 \quad 2\zeta\omega_n = 2 \quad \omega_n = 2\sqrt{5} \quad \zeta = \frac{\sqrt{5}}{10}$$

$$\text{取 } \Delta = 5 \quad \text{调节时间 } t_s = \frac{2}{\zeta\omega_n} = 3s$$

$$\text{超调量 } 6\% = e^{-\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{5}}} \times 100\% = 48.64\%$$

理论计算结果与由图7、图8得出的仿真模型、实际模拟电路实验的结果相近。

综上所述，仅仅引入输出单位反馈，其动态性能各指标较差，远远达不到预设要求。

3.2 引入状态反馈

请预先根据前面给出的指标计算出状态反馈系数 K_1 、 K_2 。

3.2.1 极点任意配置的前提条件

根据《自动控制原理（第二版）田玉平主编》P384 页所指出的：

定理13 线性定常系统通过状态反馈可以任意配置闭环系统极点的充分必要条件是系统完全能控。

故首先需要判断系统的能控性。

$$C(s) = \frac{1}{0.1s(0.5s+1)} \cdot R(s) \quad (2)$$

$$0.05C^{(2)}(t) + 0.1C^{(1)}(t) = R(t) \quad (3)$$

令

$$C(t) = x_1(t)$$

$$\dot{x}_1(t) = 10x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -2\dot{x}_2(t) + 2R(t)$$

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} R(t) \quad (4)$$

$$u(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot x(t) \quad (5)$$

根据《自动控制原理（第二版）田玉平主编》P350 页所指出的系统能控性代数判据：

定理 2 n 维线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

完全能控的充要条件是

$$\text{rank} Q_c = \text{rank}[B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B] = n$$

本实验中：

$$\text{rank}[B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & 20 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} = 2 = n$$

显然，系统完全能控。

3.2.2 计算满足性能指标时的状态反馈系数 K 阵

根据性能指标确定 ζ 和 ω_n 的范围

$$\delta \leq 20\% \Rightarrow \zeta > 0.456$$

$$t_p < 0.5s \Rightarrow \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} < 0.5 \Rightarrow \omega_n > \frac{\pi}{0.5\sqrt{1-0.5^2}} \approx 7.2552$$

不妨取阻尼比 $\zeta = 0.5$ 且 $\omega_n = 10$

期望闭环极点为 $s_{1,2} = -5 \pm j 5\sqrt{3}$

其特征多项式即 $s^2 + 10s + 100$

引入状态反馈，计算 K 阵：

$$\dot{x} = (A - BK)x$$

$$A - BK = \begin{bmatrix} 0 & 10 \\ -2k_1 & -2 - 2k_2 \end{bmatrix}$$

$$\det(sI - (A - BK)) = s^2 + (2 + 2k_2)s + 20k_1$$

$$s^2 + 10s + 100 = s^2 + (2 + 2k_2)s + 20k_1$$

$$\Rightarrow k_1 = 5 \quad k_2 = 4$$

$$\Rightarrow K = \begin{bmatrix} 5 & 4 \end{bmatrix}$$

根据图 4 引入状态反馈后的二阶系统的方框图，设计并组建该系统相应的模拟电路，如图 9 所示。

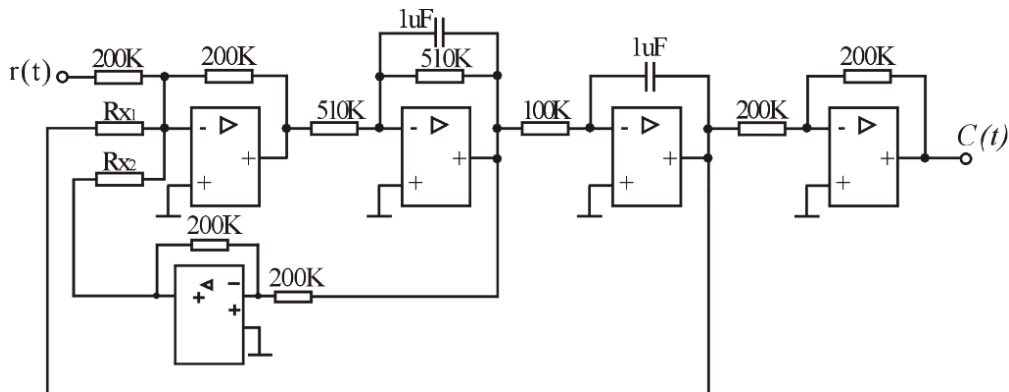


图 9 引入状态反馈后的二阶系统模拟电路图

在系统输入端加单位阶跃信号，虚拟示波器观测 $c(t)$ 输出点并记录相应的实验曲线，测量其超调量和过渡时间，然后分析其性能指标。

引入状态反馈后的二阶系统 simulink 模型及其仿真结果分别如图10、图11所示。

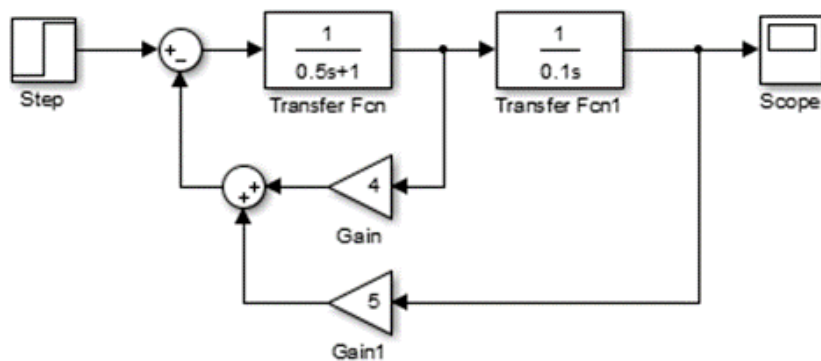


图 10 引入状态反馈后的二阶系统 simulink 模型

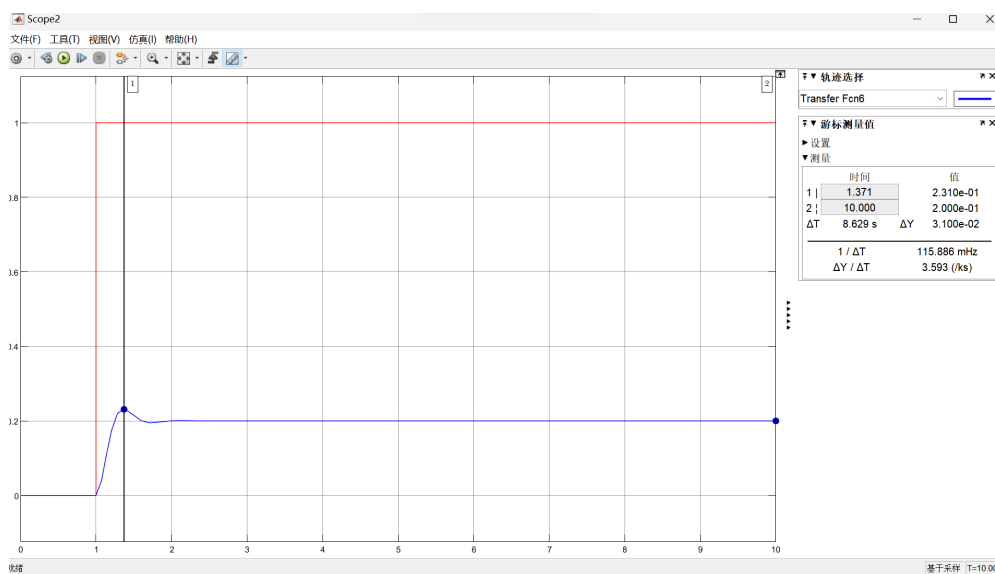


图 11 引入状态反馈后的二阶系统 simulink 模型仿真结果

可见峰值时间 $t_p = 0.371s < 0.5s$ ，但是稳态值减小至 0.2，稳态误差为 0.8。

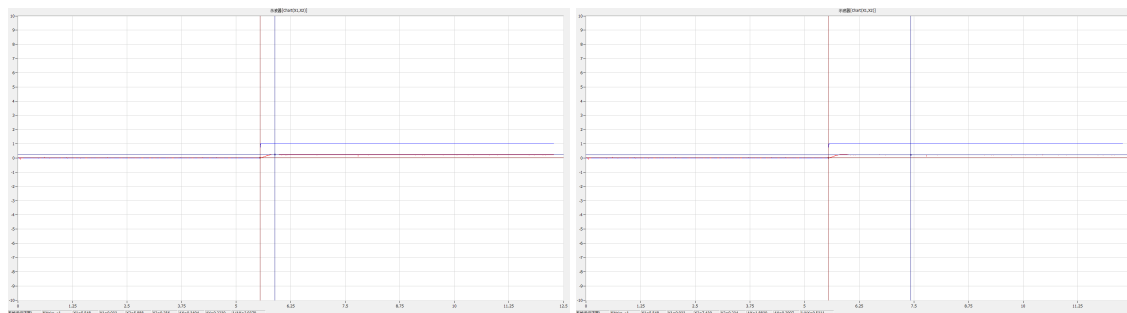
(a) 峰值时间 $t_p = 0.3404s$ (b) 稳态误差 ≈ 0.8

图 12 引入状态反馈后的模拟电路虚拟示波器结果

3.2.3 确定前馈增益 R

为使闭环系统稳态放大倍数由 $\frac{1}{5}$ 补偿回 1，需要计算并确定前馈增益 R：

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{20R}{s^2 + 10s + 100} = 1 \quad \text{得 } R = 5$$

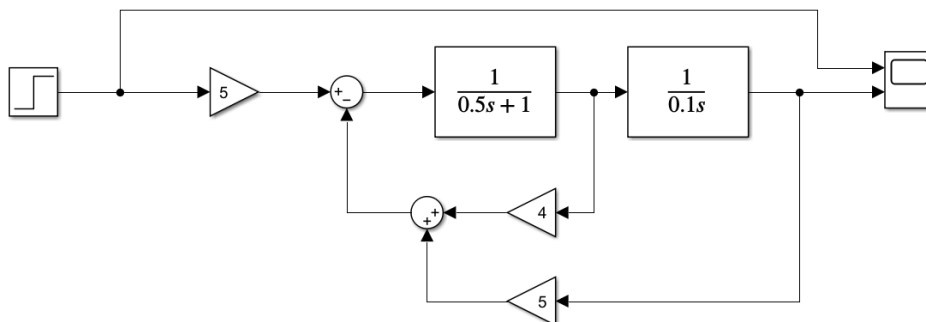


图 13 引入前馈增益后的 simulink 模型

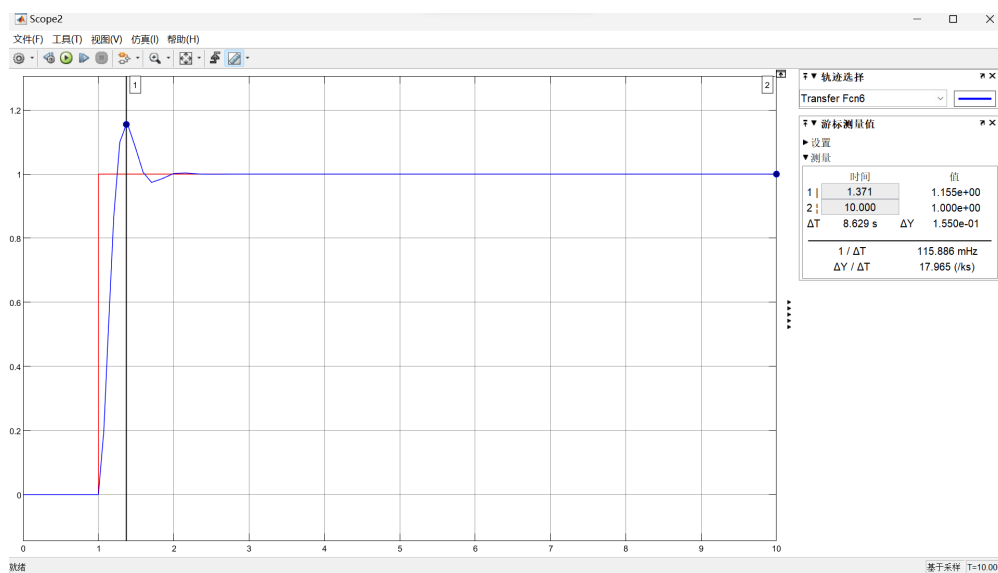
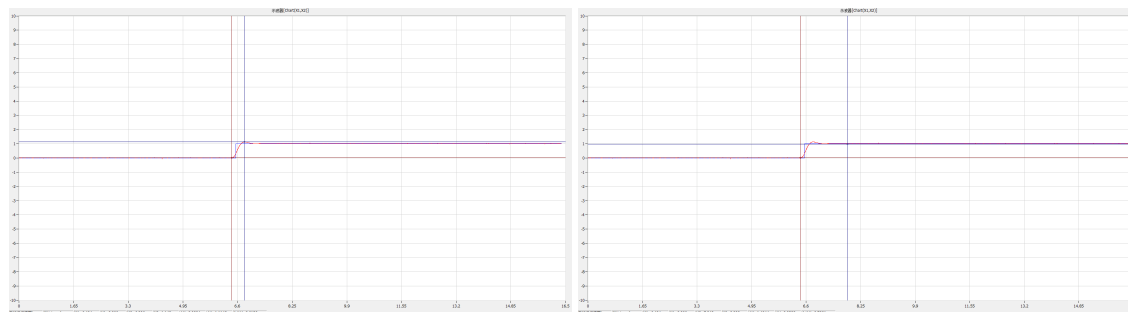


图 14 超调量 $\delta = 15.5\% < 20\%$ $t_p = 0.371s < 0.5s$ 稳态误差 $e_p = 0$



(a) 超调量 $\delta = 14.8\%$

(b) 稳态误差大幅减小但仍然存在

图 15 引入前馈增益后的模拟电路虚拟示波器结果

3.2.4 调节可调电位器 R_{x_1} 或 R_{x_2} 值的大小

调节可调电位器 R_{x_1} 或 R_{x_2} 值的大小，然后观测系统输出的曲线有什么变化，并分析其性能指标。实际上，调节 R_{x_1} 、 R_{x_2} ，即调节 k_1 、 k_2 ，即调节 ω_n 、 ζ ，因为易得它们有如下的数学关系：

$$R_{x_1} = \frac{200k}{k_1} \quad R_{x_2} = \frac{200k}{k_2} \quad 20k_1 = \omega_n^2 \quad 1 + k_2 = \zeta\omega_n$$

不妨先将 k_2 由 4 增加至 5，即 $\omega_n = 10$ 不变，仅 ζ 由 0.5 增加至 0.6，理论上这将减小超调量。

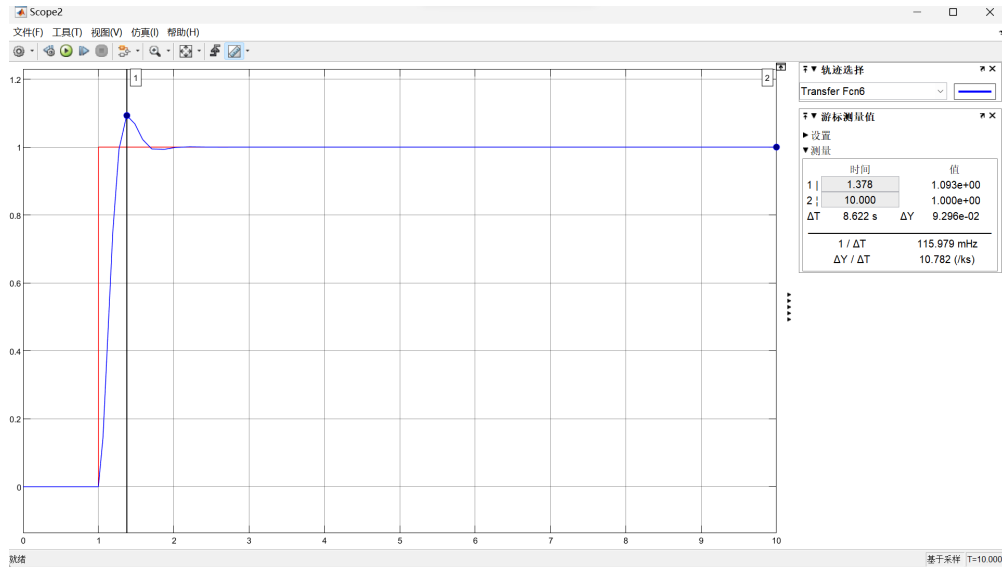


图 16 超调量 $\delta = 9.3\% < 15.5\%$ $t_p = 0.378s > 0.371s$ 稳态误差 $e_p = 0$

由仿真结果图16可见，阻尼比 ζ 的增加确实减小了超调量，但是也增加了峰值时间 t_p 。

不妨再将 k_1 由 5 增加至 6.05，即 ω_n 由 10 增加到 11，(* 注：为保持稳态放大系数仍为 1，前馈增益 R 也需由 5 增加至 6.05)，同时 ζ 受到影响由 0.6 减小至 0.5454……，理论上这将减小峰值时间，但超调量会有一些回升，如图17。

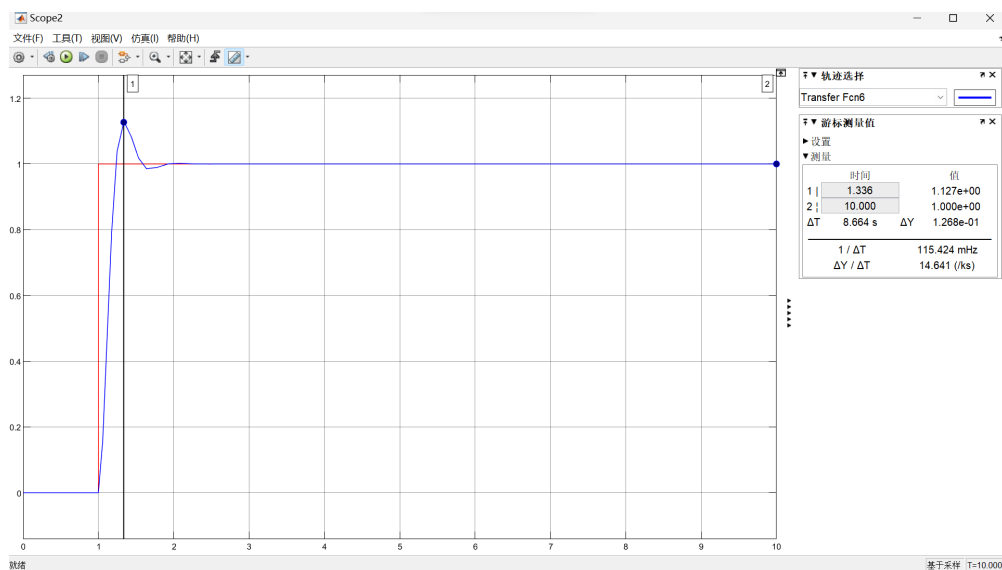


图 17 $9.3\% < \text{超调量} \delta = 12.7\% < 15.5\%$ $t_p = 0.336s < 0.371s$ 稳态误差 $e_p = 0$

3.2.5 基于状态反馈的内模控制

从图14、15可见，虽然实际模拟电路虚拟示波器的曲线与仿真曲线相近，且其得出的结论与理论分析也相一致，但是实际模拟电路中由于种种原因，仍然存在一定的稳态误差，此时，我们在现有的基础之上，继续引入一个积分器，增加模型的型别，使之对于单位阶跃输入实现 0 稳态误差，并再引入输出反馈，使之本质上成为内模控制，暂时还原 K 阵取值，系统框图如图18所示。

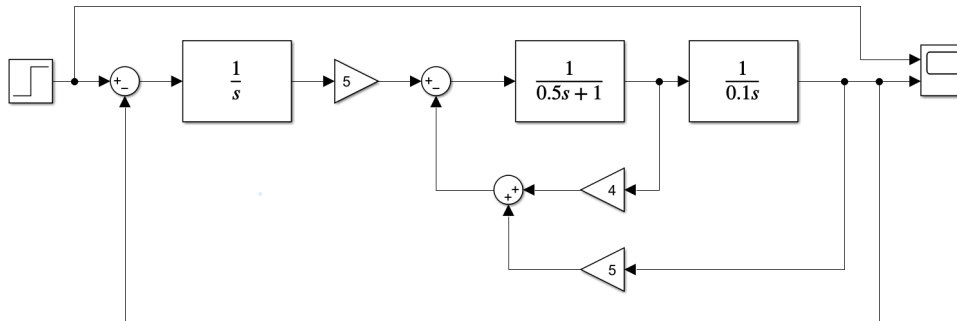


图 18 内模控制系统框图

本框图和经典的内模控制标准定义框图有一些区别，控制器、被控对象、内模等核心要素无法一一对应，但是在数学上可以发现其本质和内模控制是一致的。

本实验中暂不考虑外部扰动 $D(s)$ ，且被控对象传递函数 $G(s)$ /内模 $G_m(s)$ 已经状态反馈以及前馈增益转变 $\frac{100}{s^2+10s+100}$ ，其中内模 $G_m(s)$ 完全可倒但需要滤波器 $F(s)$ 增加分母阶数使之物理可实现，即 $G_m^-(s) = G_m^{-1}(s)$ $G_m^+(s) = 1$ 。

系统整体闭环传递函数为：

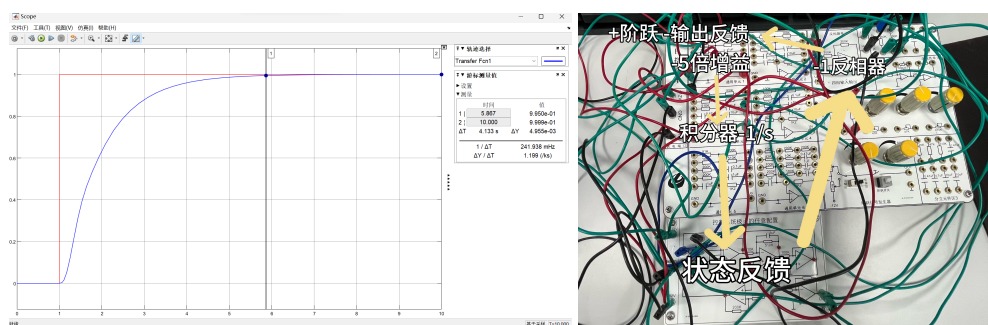
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = G_m^+(s)F(s) = F(s) = \frac{100}{s^3 + 10s^2 + 100s + 100}$$

IMC 控制器 $Q(s)$ 的设计公式如下：

$$Q(s) = G_m^{-1}(s) \cdot F(s) = \frac{s^2 + 10s + 100}{s^3 + 10s^2 + 100s + 100} = \frac{\frac{100}{(s^2+10s+100)}}{s + \frac{100}{(s^2+10s+100)}}$$

其中 $Q(s)$ 的传递函数对应于图18中积分器作为开环传函其他回路看作反馈回路传函所得到的闭环传函。

其仿真结果曲线与实际模拟电路的搭接实现如图19所示。



(a) 0超调 0稳态误差 调节时间 $t_s = 4.867s$

(b) 实际模拟电路的搭接实现

图 19 内模控制系统框图仿真结果曲线与实际模拟电路的搭接实现

四 实验预习与问答

1. 判断系统的能控性。

详见3.2.1。

2. 计算单位输出反馈时的超调量和过渡时间。

详见3.1.1。

3. 计算满足性能指标时的状态反馈系数 K 阵。

详见3.2.2。

4. 试说明状态反馈和状态观测之间的联系。

状态反馈和状态观测是现代控制理论中密切相关的两个基本概念，在状态空间方法中常常同时使用，以实现系统的可控性与可观性要求。

状态反馈控制 (State Feedback Control) 是指将系统的全部状态变量通过反馈通道反馈给控制器，以实现对系统动态特性的调节和优化。例如，通过线性状态反馈 $u = -Kx$ ，可以改变系统的极点分布，从而改善系统的动态响应。但实际系统中并非总能直接测量所有状态变量，此时便需要引入状态观测器。

状态观测 (State Observation) 是指在无法直接获取全部状态变量的情况下，通过可测输出量 y 以及输入 u 来构造一个状态估计器 (观测器)，估算出系统的状态。常见的形式为 Luenberger 状态观测器，其结构如下：

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y}), \quad \hat{y} = C\hat{x}$$

其中， $\hat{x}$ 是对真实状态 x 的估计， L 是观测器增益矩阵。

状态反馈与状态观测之间的联系主要体现在以下几个方面：

互补性：在无法直接获取所有状态的情况下，状态反馈必须依赖状态观测器提供的估计值，即实际控制器常采用估计状态 $\hat{x}$ 进行反馈，如 $u = -K\hat{x}$ ，从而形成输出反馈控制。

设计解耦性：在可控且可观的前提下，状态反馈增益 K 和状态观测器增益 L 可以分别独立设计。这种设计的可行性由分离原理 (Separation Principle) 保证。分离原理指出，在设计状态反馈控制器和状态观测器时，两者对系统稳定性的影响可以解耦分析。

闭环系统构成：使用状态观测器构造状态反馈控制器后，整个闭环系统的动态由控制器、观测器和被控对象共同组成，需要综合考虑观测误差对系统性能的影响。

综上，状态反馈和状态观测是现代控制系统设计中的两个关键环节，两者相辅相成，共同构建起完整的状态空间控制器结构。

5. 说明引入状态反馈后，控制系统的稳态值发生什么变化？

仅引入状态反馈，控制系统的稳态值减小为原来的 $\frac{1}{5}$ ，详见图11；通过前馈增益 R 使得闭环系统稳态放大倍数由 $\frac{1}{5}$ 补偿回 1 详见3.2.3。

6. 针对高阶系统（阶数大于 3），试对比极点配置和输出反馈这两种改变原系统极点的方法的优缺点。

在高阶系统的控制设计中，改变系统极点是改善系统动态性能的重要手段。常用的方法包括极点配置 (Pole Placement) 和输出反馈 (Output Feedback)。这两种方法在设计自由度、实现难度以及系统性能等方面存在显著差异，尤其在系统阶数较高 ($n > 3$) 的情况下，其优缺点体现得更为明显。

极点配置法：基于完整状态反馈，即通过将全部状态变量反馈到控制器中（如 $u = -Kx$ ）来配置系统的闭环极点位置。

优点：

- 极点配置方法在系统可控的前提下，可以任意指定闭环极点，具有高度的设计自由度。
- 利用线性代数工具（如 Ackermann 方法、配方法等）可以系统化地设计反馈增益矩阵 K 。
- 易于将性能指标（如响应速度、阻尼比）转化为极点位置进行定量设计。

缺点：

- 要求系统的全部状态变量可测或可观测，不满足时需引入状态观测器，增加系统复杂性。
- 对于高阶系统，状态空间维度大，反馈增益矩阵 K 维度高，计算和实现复杂。
- 系统的建模误差和干扰会影响极点配置精度，闭环性能可能与设计目标偏离。

输出反馈法：只使用可测的系统输出 y 进行反馈控制，如 $u = -Fy$ ，不需要全部状态信息。

优点：

- 结构简单，易于实现，特别适用于无法获取完整状态的实际工程系统。
- 不需要设计观测器，避免了观测器与控制器耦合引起的性能退化问题。
- 在实际测量受限、传感器数量有限的情况下具有实际可行性。

缺点：

- 输出反馈的设计自由度低，无法任意配置所有闭环极点。
- 存在控制器结构和性能上的限制，不一定能满足所有动态响应要求。
- 对于高阶系统，很难通过输出反馈实现预期的极点配置，常需要非线性或优化方法辅助设计（如 LQR、H-infinity 控制等）。

总结对比：

比较项目	极点配置（状态反馈）	输出反馈
所需信息	全部状态变量	可测输出量
设计自由度	高，可任意配置极点	低，极点配置受限
实现难度	高，需要状态观测器	较低，结构简单
适用范围	理论分析、复杂系统设计	工程实际、测量受限场景
高阶系统性能	可控性强但复杂	实现简便但效果有限

综上所述，在高阶系统中，极点配置法虽理论能力更强、控制性能更优，但实现成本高，工程适应性较差；输出反馈法更具实际可行性，但控制性能和设计自由度受到限制。设计中应根据系统特性和可测信息量，灵活选择控制策略，或结合观测器设计构建综合控制器。

7. 对比经典控制与现代控制 (PID 与状态反馈) 各自的优缺点?

一、经典控制 (以 PID 为代表)

优点

- 结构简单: 控制器形式为 $u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$, 易于理解和实现。
- 无需精确建模: 只依赖系统的输入输出特性, 不依赖完整的数学模型。
- 工业应用广泛: 广泛用于温度、压力、转速等单输入单输出 (SISO) 系统。

缺点

- 参数整定依赖经验: K_p, K_i, K_d 的选择通常依赖试验与工程经验。
- 对非线性、时变、多变量系统适应性差。
- 难以满足复杂性能指标: 例如多目标优化、鲁棒性等方面表现有限。

二、现代控制 (以状态反馈为代表)

优点

- 设计系统化: 通过线性系统理论, 使用矩阵运算, 设计过程具有理论依据。
- 可满足多种性能需求: 如极点配置、鲁棒控制、最优控制等。
- 适用于多输入多输出 (MIMO) 系统。
- 可结合观测器: 在无法测得全部状态时, 通过设计观测器估计状态。

缺点

- 需要完整系统模型: 需要已知系统的状态空间模型 (A, B, C, D) 。
- 实现复杂度高: 涉及状态估计、矩阵运算和反馈增益计算。
- 对建模误差敏感: 状态反馈精度依赖于模型精确度。

三、控制方式本质区别: 改变函数的方式不同

- PID: 在频域 (传递函数) 上调节系统行为, 调节误差和误差导数。
- 状态反馈: 在状态空间中通过极点配置或最优设计直接改变系统的闭环极点分布。

五 实验总结

本实验通过引入状态反馈和前馈增益, 成功改善了二阶系统的动态性能。实验结果表明, 状态反馈能够有效降低系统的超调量和峰值时间, 而前馈增益则有助于补偿稳态误差。此外, 通过调节状态反馈系数, 可以在一定程度上进一步优化系统性能。最终, 内模控制策略的应用实现了无稳态误差的控制, 显示出其在提高系统性能方面的潜力。